

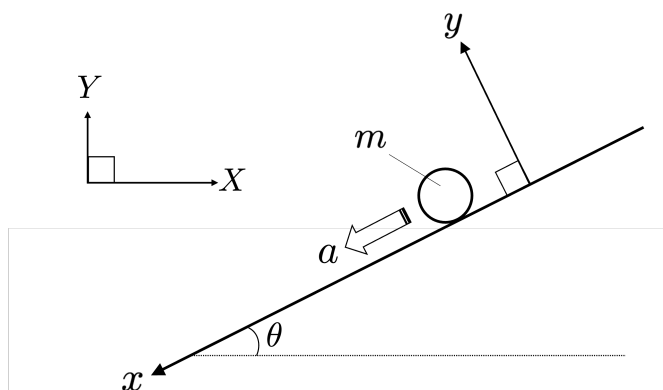
ミニテスト（5分） 第3回【力学：運動方程式（3）】

$$M_{\odot}(t)\epsilon k_i = T(a)^k a t_{\odot}$$

1

図のように，質量 m の小物体を傾斜角 θ の十分に長い斜面上に静かに置いた．すると，小物体は斜面上をすべりおりた．摩擦は全て無視し，重力加速度の大きさを g とする．

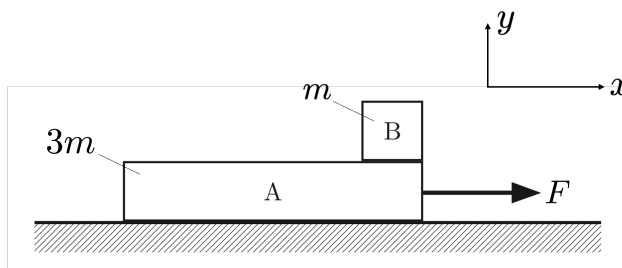
問 小物体の加速度の大きさを a ，斜面から受ける垂直抗力の大きさを N とする．また，水平右向きに X 軸，鉛直上向きに Y 軸を定める．小物体の運動方程式を X ， Y 成分に分けてかけ．



摩擦のない水平面上に質量 $3m$ の板 A を置き、その粗く水平な上面に質量 m の小物体 B を置く．A と B との間の静止摩擦係数を μ 、動摩擦係数を μ' 、重力加速度の大きさを g とする．また、水平右向きに x 軸、鉛直上向きに y 軸を設定する．ただし、速度・加速度はすべて水平面上に静止している観測者から見たときのものとする．

初め、A、B とともに静止した状態から、A に大きさ F の外力を水平右向きに加えて引くと、A と B は一体となって動いた．

問 1 このときの A の加速度を a 、A と B の間にはたらく垂直抗力の大きさを N 、A が B から受ける静止摩擦力の大きさを R とする．A、B の x 成分の運動方程式をそれぞれ a 、 F 、 g 、 m 、 N 、 R 、 μ 、 μ' の中から必要なものを用いてかけ．



次に、A、B とともに静止した状態から、A に水平右向きに初速度 V_0 を与えたところ、A は動き出し、さらに B は A 上をすべり始めた．

問 2 B が A 上をすべっている間の A の加速度を a_A 、B の加速度を a_B とする．A、B の x 成分の運動方程式をそれぞれ a_A 、 a_B 、 g 、 m 、 V_0 、 μ 、 μ' の中から必要なものを用いてかけ．ただし、A と B の間にはたらく垂直抗力の大きさは B の y 方向のつり合いより mg である．

